

Ficha Explicativa: Transformaciones de Funciones

Tipos de Transformaciones

Las transformaciones de funciones son operaciones algebraicas que modifican la forma o posición de una gráfica. Las principales son:

- **Traslaciones:** Desplazan la gráfica sin cambiar su forma.
- **Estiramientos y compresiones (dilataciones):** Cambian el tamaño de la gráfica.
- **Reflexiones:** Invierten la gráfica respecto a un eje.

1. Traslaciones

- $f(x) \rightarrow f(x - a)$: Traslación horizontal a unidades a la **derecha**.
- $f(x) \rightarrow f(x + a)$: Traslación horizontal a unidades a la **izquierda**.
- $f(x) \rightarrow f(x) + b$: Traslación vertical b unidades **hacia arriba**.
- $f(x) \rightarrow f(x) - b$: Traslación vertical b unidades **hacia abajo**.

2. Estiramientos y Compresiones

- $f(x) \rightarrow af(x)$ con $a > 1$: Estiramiento **vertical** por un factor a .
- $f(x) \rightarrow af(x)$ con $0 < a < 1$: Compresión **vertical** por un factor a .
- $f(x) \rightarrow f(bx)$ con $b > 1$: Compresión **horizontal** por un factor $\frac{1}{b}$.
- $f(x) \rightarrow f(bx)$ con $0 < b < 1$: Estiramiento **horizontal** por un factor $\frac{1}{b}$.

Notas importantes:

- Cuando el número multiplica directamente a la función ($af(x)$), afecta el eje **y** (vertical).
- Cuando multiplica a la variable dentro de la función ($f(bx)$), afecta el eje **x** (horizontal), y el factor real de escala es $\frac{1}{b}$.

- En términos de coordenadas, si un punto (x, y) pertenece a la gráfica original de $f(x)$, después de las transformaciones queda:
 - Con $y \rightarrow af(x)$: $(x, y) \mapsto (x, ay)$.
 - Con $x \rightarrow bx$: $(x, y) \mapsto (\frac{x}{b}, y)$.

3. Reflexiones

- $f(x) \rightarrow -f(x)$: Reflexión sobre el eje **x**.
- $f(x) \rightarrow f(-x)$: Reflexión sobre el eje **y**.

4. Importancia del Orden

El orden en que se aplican las transformaciones es **fundamental**. Se recomienda usar el siguiente orden:

1. Reflexiones
2. Estiramientos o compresiones
3. Traslaciones

5. Cómo identificar las transformaciones en una función ya transformada

Para determinar qué transformaciones se aplicaron a una función base $f(x)$, se recomienda seguir los siguientes pasos:

1. **Analiza el interior del argumento de la función:**
 - Si ves $f(x - a)$, es una traslación a unidades a la derecha.
 - Si ves $f(-x)$, es una reflexión sobre el eje y .
 - Si ves $f(bx)$, es una compresión o estiramiento horizontal.
2. **Analiza los factores multiplicativos externos:**
 - Si ves $a \cdot f(x)$, puede ser un estiramiento ($a > 1$) o compresión vertical ($0 < a < 1$).
 - Si el coeficiente es negativo ($-f(x)$), es una reflexión sobre el eje x .
3. **Analiza los términos constantes fuera de la función:**
 - $f(x) + b$: traslación vertical hacia arriba.
 - $f(x) - b$: traslación vertical hacia abajo.

6. Forma vectorial y signos

Cuando una función se expresa en forma transformada como:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

se dice que está en forma vectorial, donde el vértice es el punto (h, k) .

- Nota importante: Si en la función aparece $(x - 5)^2$, el vértice está en $x = 5$, no en -5 .
- El signo dentro del paréntesis se invierte al leerlo como coordenada del vector.
- Por lo tanto, $f(x) = (x + 3)^2$ tiene vértice en $(-3, 0)$.